PROGRAMA DEL CURSO
IF0009 - DESARROLLO DE SOFTWARE IV
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0009
- Nombre: Desarrollo de Software IV
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas: 3 teoría, 5 práctica.
- Requisitos: IF-0006 Desarrollo de Software III o IF-3000 Programación II
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: IV
- Suficiencia: No
- Tutoría: Sí
- Grado máximo de virtualidad: Bajo virtual
- Clasificación: Propio

1.1 Modalidad

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Presencial
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial
Occidente	Grecia	Bajo virtual
	San Ramón	Bajo virtual
Pacífico	Puntarenas	Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

Este curso permite al estudiantado adquirir los conocimientos y habilidades para desarrollar aplicaciones de software, mediante diferentes lenguajes de programación, lenguajes scripts, ambientes de desarrollo y frameworks de aplicaciones.

A través del curso se implementa el código requerido en la construcción de aplicaciones web y móviles que permiten el mantenimiento de los datos organizacionales. El curso prioriza la aplicación de buenas prácticas de codificación y de manejo de seguridad a nivel de las sesiones de usuarios.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Explicar los conceptos relacionados con la implementación de aplicaciones web y móviles.
- Configurar el entorno de desarrollo necesario para construir aplicaciones web y móviles.
- Desarrollar aplicaciones web y móviles mediante la extensión de frameworks de software actuales y pertinentes.
- Diseñar las interfaces usuarias de las aplicaciones web y móviles.

- Desarrollar pruebas unitarias para identificar defectos en las aplicaciones web y móviles desarrolladas.
- Desplegar aplicaciones web y móviles en un entorno operativo.
- Codificar el software de manera tal que se utilicen buenas prácticas de programación y manejo de seguridad a nivel de las sesiones de usuarios.

4 Contenidos

1. **Fundamentos de desarrollo Web**
   - 1.1 Aplicaciones web
   - 1.2 Enfoque de desarrollo de pila completa (Full Stack Development)
     - 1.2.1 Back-end
     - 1.2.2 Front-end
   - 1.3 Tendencias
     - 1.3.1 Multi-page applications
     - 1.3.2 Single-page applications
     - 1.3.3 Progressive web applications
     - 1.3.4 Native web applications
   - 1.4 Frameworks
2. **Configuración del ambiente de desarrollo**
   - 2.1 Instalación y configuración de herramientas de desarrollo y componentes de software requeridos
   - 2.2 Control de versiones
     - 2.2.1 Historia y conceptos
     - 2.2.2 Colaboración y trabajo en equipo
     - 2.2.3 Gestión de versionamiento
     - 2.2.4 Herramientas y plataformas
     - 2.2.5 Buenas prácticas y solución de problemas
3. **Desarrollo back-end**
   - 3.1 Capa de datos
     - 3.1.1 Acceso a datos a través de un framework de persistencia
     - 3.1.2 Consumo de procedimientos almacenados
     - 3.1.3 Implementación de operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar)
     - 3.1.4 Paginación y limitación de resultados
   - 3.2 Capa de negocios

1. Manejo de validaciones

3.3 Capa de controladores

3.3.1 Aspectos básicos de HTTP: métodos, códigos de estado y encabezados.

3.3.2 Creación de servicios web (API REST)

3.3.3 Creación de microservicios

3.3.4 Documentación efectiva y librerías esenciales para back-end

3.4 Manejo de errores

3.5 Autenticación y autorización

3.6 Seguridad en el manejo de sesiones

3.7 Pruebas de unidad

4. **Desarrollo en front-end**

4.1 Introducción al desarrollo front-end

4.1.1 ¿Qué es el desarrollo front-end?

4.1.2 Responsabilidades del rol de desarrollo front-end

4.2 Diseño inclusivo y experiencia del usuario

4.2.1 Experiencia de usuario

4.2.2 Usabilidad (U8y)

4.2.3 Internacionalización(I18n)

4.2.4 Accesibilidad (A16y)

4.3 Lenguaje de Marcado de Hipertexto - HTML

4.3.1 ¿Qué es el HTML?

4.3.2 Estructura de un documento HTML

4.3.3 Elementos y etiquetas HTML

4.3.4 La estructura de árbol - DOM

4.3.5 HTML semántica

4.3.6 Creación de forms HTML

4.3.7 El rol del HTML en la accesibilidad

4.4 Hojas de estilo en cascada - CSS

4.4.1 ¿Qué es CSS?

4.4.2 Selectores y propiedades
4.4.3 El modelo de Caja (Box) y maquetación (Layout)
4.4.4 Medidas y unidades en CSS
4.4.5 Responsividad
4.4.6 Conceptos de diseño adaptativo (responsive design)
4.4.7 CSS Flexbox
4.4.8 CSS Grid Layout
4.4.9 Diseño responsivo con Media Queries

4.5 EcmaScript

4.5.1 Introducción a EcmaScript
4.5.2 Fundamentos de JavaScript
4.5.3 Funciones de flecha
4.5.4 Promesas
4.5.5 Módulos
4.5.6 Clases
4.5.7 Sincronización de datos (data binding)

4.6 Desarrollo en un framework front-end

4.6.1 Marcos de trabajo de front-end versus librerías
4.6.2 Historia de los marcos de trabajo front-end
4.6.3 Modularización del proyecto (componentes y módulos)
4.6.4 Estructura modular de componentes: vista, lógica y estilo
4.6.5 Enrutamiento
4.6.6 Pipes y directivas
4.6.7 Decoradores y objetos observables
4.6.8 Consumo de servicios web
4.6.9 Manejo del estado
4.6.10 Pruebas de software

5. **Desarrollo móvil**

5.1 Introducción al desarrollo móvil

5.1.1 Conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones móviles.
5.1.2 Descripción de ecosistemas móviles.

5.1.3 Desarrollo nativo y multiplataforma.
5.1.4 Lenguajes de programación en tendencia.

5.2 Desarrollo de aplicaciones móviles

5.2.1 Introducción al diseño de aplicaciones móviles.
5.2.2 Herramientas y entornos de desarrollo integrados (IDEs).
5.2.3 Marcos de trabajo para desarrollo móvil (frameworks).
5.2.4 Desarrollo de interfaz de usuario.
5.2.5 Navegación.
5.2.6 Gestión de datos.
5.2.7 Manejo de los componentes de hardware de los dispositivos.

6. **Seguridad web y móvil**

6.1 Vulnerabilidades comunes y cómo mitigarlas
6.2 Autenticación y autorización
6.3 Seguridad en el manejo de datos
6.4 Seguridad en el código
6.5 Seguridad en las APIs
6.6 Seguridad en el despliegue
6.7 Herramientas y recursos en la web

7. **Despliegue y publicación**

7.1 Despliegue de aplicaciones web

7.11 Empaquetado
7.12 Hospedaje
7.13 Servidores web
7.14 Dominios
7.15 Despliegue

7.2 Publicación de aplicaciones móviles

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónica institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, como WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán serán abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje. En específico, la persona docente desarrolla las clases soportado en diapositivas, modelos UML, código fuente e instancias de bases de datos con contenidos reales. Por ser un curso de desarrollo de software, se presentará los contenidos prácticos del curso mediante codificación en tiempo real. Las personas estudiantes seguirán el desarrollo de la clase de forma que vivencien la secuencia de pasos y de código necesarios para implementar diversos aspectos en las aplicaciones de software. Ello posibilitará la aclaración de dudas y la corrección de errores.
Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en

la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas para realizar fuera del horario de clase, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	20 %
Examen 2	20 %
Investigación(es)	5 %
Proyecto (s) programado (s)	30 %
Pruebas cortas, tareas, prácticas guiadas, talleres, entre otros	25 %
TOTAL	**100** %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
31	Lic. Adán Carranza Alfaro adan.carranzaalfaro@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 V 13 a 16:50	K 10 a 12:00 J 8 a 10:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
21	MSI. Álvaro Mena Monge alvaro.mena@ucr.ac.cr	L 08 a 11:50 J 08 a 11:50	J 13 a 17:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
01	Bach. Armando Ayala Córdoba armando.ayalacordoba@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 J 13 a 16:50	V 8 a 12:00
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
01	Lic. Luis West Grant luis.west@ucr.ac.cr	M 8 a 11:50 V 8 a 11:50	L 8 a 12:00
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
01	MSc. Olivier Blanco Sandí olivier.blanco@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 J 8 a 11:50	K 13 a 17:00
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
01	Lic. Alonso Chavarría Cubero ivan.chavarriacubero@ucr.ac.cr	K 7 a 11:50 J 9 a 11:50	V 8 a 12:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
02	Lic. Angélica Ulate Céspedes angelica.ulate@ucr.ac.cr	K 8 a 11:50 J 13 a 16:50	K 13 a 17:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		
01	Mag. Francisco Blanco Chavarría francisco.blanco_c@ucr.ac.cr	L 8 a 11:50 J 8 a 11:50	L 13 a 17:00
	SEDE DEL PACÍFICO		
01	Mag. Irwin Leal Elizondo irwin.leal@ucr.ac.cr	L 8 a 11:50 J 8 a 11:50	K 8 a 12:00

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
02	Mag. Irwin Leal Elizondo irwin.leal@ucr.ac.cr	L 13 a 16:50 J 13 a 16:50	K 13 a 17:00
03	Mag. Aarón Galagarza Carrillo aaron.galagarza@ucr.ac.cr	L 17 a 20:50 J 17 a 20:50	L 8 a 11:50
	SEDE DEL SUR		
01	Mag. Pablo Noguera Espinoza jose.nogueraespinoza@ucr.ac.cr	K 13 a 16:50 J 8 a 11:50	J 13 a 17:00

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso Presentación y discusión del video "Hostigamiento sexual en la UCR. ¿Qué hacer para enfrentarlo?" del Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR (2023). Tema 1. Fundamentos de desarrollo Web
02	17 - 22 AGO	Tema 2. Configuración del ambiente de desarrollo
03	24 - 29 AGO	Tema 3. Desarrollo back-end
04	31 AGO - 05 SET	Tema 3. Desarrollo back-end
05	07 - 12 SET	Tema 3. Desarrollo back-end
06	14 - 19 SET	Tema 3. Desarrollo back-end
07	21 - 26 SET	Tema 4. Desarrollo en front-end
08	28 SET - 03 OCT	Tema 4. Desarrollo en front-end
09	05 - 10 OCT	Tema 4. Desarrollo en front-end
10	12 - 17 OCT	**Examen 1** Tema 5. Desarrollo móvil

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
11	19 - 24 OCT	Tema 5. Desarrollo móvil
12	26 - 31 OCT	Tema 5. Desarrollo móvil
13	02 - 07 NOV	Tema 6. Seguridad web y móvil
14	09 - 14 NOV	Tema 6. Seguridad web y móvil Investigación
15	16 - 21 NOV	Tema 7. Despliegue y publicación
16	23 - 28 NOV	Proyecto final. **Examen 2**
17	30 NOV - 05 DIC	Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Callaghan, M. D. (2024). *Angular for business: Awaken the advocate within and become the angular expert at work*. Celebration, FL, USA: Apress.

De Sanctis, V. (2024). *ASP.NET Core 8 and Angular: Full-stack web development with ASP.NET Core 8 and Angular* (6th ed.). Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd.

Freeman, A. (2024). *Pro angular 16* (6th ed.). Manning Publications.

Green, D. (2023). *Java spring boot: 3 books in 1 - "from beginner to pro - a comprehensive guide to modern java development"*. Self-Published.

Meric, A. (2024). *Mastering spring boot 3.0*. Birmingham, UK: Packt Publishing Ltd.

Referencias secundarias

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://www.youtube.com/watch?v=dzKMV8FNpks`)

Cybellium. (2023). *Mastering front-end development: A comprehensive guide to learn front-end development*. Cybellium Ltd.

Moore, K. (2025). *Mastering flutter: Learn to develop flutter apps for ios, android, desktop and web* (1st ed.). India: BPB Publications.